МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Брестский государственный технический университет

Кафедра ИИТ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

«Изучение аппаратно-программной архитектуры процессоров семейства Intel – макроопределения»

Выполнила:
студентка 4-го курса
группы АС-66
Демидович А.А.
Проверила:
Кулик А. Д.

Брест 2026

Цель работы: изучение приемов разработки макроопределений, использования их в программах.

1. Постановка задачи

1. Изучить состав и средства задания макроопределений.
2. Написать макроопределение, реализующее функцию заданного преподавателем варианта работы.
3. Выполнить проверку работоспособности разработанного макроопределения.

2. Вариант задания

Условие (4): Переместить заданный символ, если он содержится в строке, в начало строки.

3. Текст программы

```
MOVE_CHAR MACRO STR_ADDR, CHAR, LEN
   LOCAL search_loop, found, shift_loop, end_macro

   MOV CX, LEN
   LEA DI, STR_ADDR
   MOV AL, CHAR
   MOV SI, DI

search_loop:
   CMP [DI], AL
   JE found
   INC DI
   LOOP search_loop
   JMP end_macro

found:
   CMP SI, DI
   JE end_macro

   MOV CX, DI
   SUB CX, SI
   MOV BX, DI

shift_loop:
   DEC BX
   MOV DL, [BX]
```

```
    MOV [BX+1], DL
    LOOP shift_loop

    MOV [SI], AL

end_macro:
ENDM

.MODEL SMALL
.STACK 100h

.DATA
    my_string DB 'assembly', '$'
    my_char   DB 'm'
    str_len   DW 8

.CODE
START:
    MOV AX, @DATA
    MOV DS, AX
    MOV ES, AX

    MOVE_CHAR my_string, my_char, str_len

    LEA DX, my_string
    MOV AH, 09h
    INT 21h

    MOV AH, 4Ch
    INT 21h
END START
```

4. Скриншоты результатов

Тест 1 (Успешное выполнение, символ 'm' перемещен в начало строки 'assembly'):

